

系统分析师案例分析真题合集

考点：面向对象分析与设计

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某企业拟开发一套客户关系管理系统，以提升现有客户服务的质量和管理效率。

客户关系管理系统主要包括基础数据管理、客户管理、服务管理、统计报表和系统管理等功能，该系统部分需求如下：

(1) 基础数据管理：管理员用来管理系统的基础数据信息，包括数据字典信息、公司产品信息和库存信息；

(2) 客户管理：客户经理用来管理客户的信息，包括客户基本信息、联系人信息、客户交往记录、历史订单查询、查询结果打印等；

(3) 服务管理：客户经理用来处理客户服务信息，包括服务创建、服务分配、服务处理和服务反馈等；

(4) 统计报表：客户总监用来生成统计报表，包括客户贡献度分析、客户构成分析、客户服务分析和客户流失分析等；

(5) 系统管理：管理员用来管理用户和用户权限信息，用户可以通过电话注册或者邮件注册两种方式注册系统，系统所有功能在用户成功登录并获得相应权限后才能操作。

项目组经过讨论拟采用面向对象方法进行分析和设计，在系统分析阶段构造用例模型，以实现系统的需求建模。

【问题 1】（8 分）

用例模型是从系统用户角度描述软件系统功能，请说明构造用例模型的四个阶段以及每个阶段应完成的主要任务。

【问题 2】（11 分）

请根据题干对客户关系管理系统的需求陈述，分析该系统涉及哪些参与者和哪些用例。

【问题 3】（6 分）

请说明用例之间有哪几种关系？根据题干对客户关系管理系统的需求陈述，按照不同关系类型分别给出一组用例。

答案：

【问题 1】

识别参与者：确定与系统交互的外部实体（如用户、外部系统等）及其角色。

合并需求获得用例：将用户需求归类整合为系统的核心业务场景（用例），反映参与者与系统的交互目标。

细化用例描述：为每个用例补充详细的交互流程、前置条件、后置条件、异常处理等信息，明确系统行为。

调整用例模型：优化用例之间的关系（如包含、扩展、泛化），确保模型结构清晰、无冗余，符合业务逻辑和系统设计目标。

【问题 2】

用例：基础数据管理、客户管理、服务管理、统计报表、系统管理、注册和登录。

参与者：管理员、客户经理、客户总监、客户、用户。

【问题 3】

包含关系：操作和登录：系统所有功能在用户成功登录并获得相应权限后才能操作。

扩展关系：登录和注册：登录的时候，未注册，需要先注册才能登录。

泛化关系：注册分为电话注册或者邮件注册两种方式

考点：软件工程与架构设计

阅读以下关于 Web 应用系统的描述，回答问题 1 至问题 3。

【说明】

为了保障市民出行安全，提高出行效率，建设绿色交通，某城市委托某公司开发一个基于 Web 的地铁站智慧管理系统。该系统的主要需求分析如下：

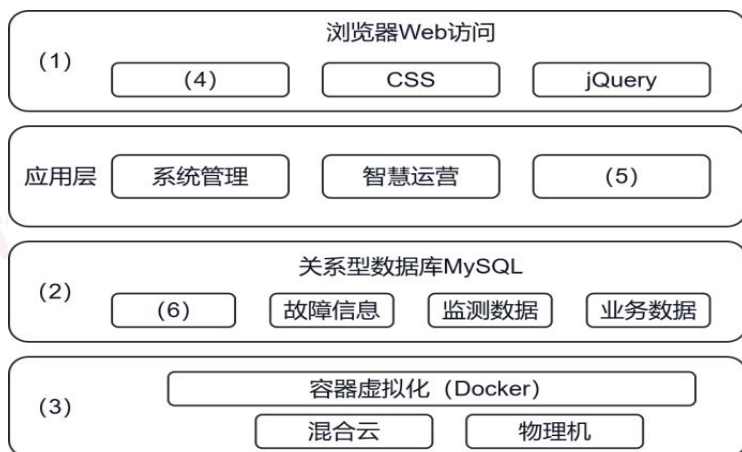
(1) 智慧指挥。对地铁站日常指挥工作提供所需信息，包括车站端和车辆端。其功能有视频巡检、客流热力图、列车位置、摄像头分布、预案管理和执行结果反馈；

(2) 智慧运营。帮助站内调度人员实现各调度角色之间的调度命令，降低劳动强度，提高劳动效率，包括交接班管理、检修工作管理、工作日志显示、文档管理和事件查询等；

(3) 系统管理。提供了角色管理、部门管理、摄像头管理、岗位管理、用户管理和联动管理等六个功能；

(4) 地铁业务有明显的日常和峰值流量, 涉及市民出行安全, 应该注意系统和存储的高并发性、可扩展性和安全性。

该公司针对上述需求组建了项目组, 经项目组讨论, 决定采用 MVC 架构, 使用 SSM 框架实现该系统。



系统MVC架构图

【问题 1】(9 分)

请用 200 字以内文字说明

- (1) 什么是 MVC 架构?
- (2) 如何利用 SSM 框架来实现 MVC 架构。

【问题 2】(6 分)

请基于对 SSM 框架的了解, 补充完善图 1 的空白处 (1) ~ (6), 完成系统的软件架构图。

【问题 3】(10 分)

云存储是一种通过互联网将数据存储在远程服务器上的技术, 用户可按需访问和管理数据。项目组在讨论采用哪种云存储时, 张工建议使用公有云、李工建议使用私有云, 经讨论最终决定使用混合云, 请比较公有云、私有云和混合云的区别,

填写表 1 中的 (1) ~ (9)，并说明选用混合云的理由。

	公有云	私有云	混合云
所有权	(1)	(4)	(7)
安全性	(2)	(5)	(8)
扩展性	(3)	(6)	(9)

答案：

【问题 1】

(1) MVC 架构

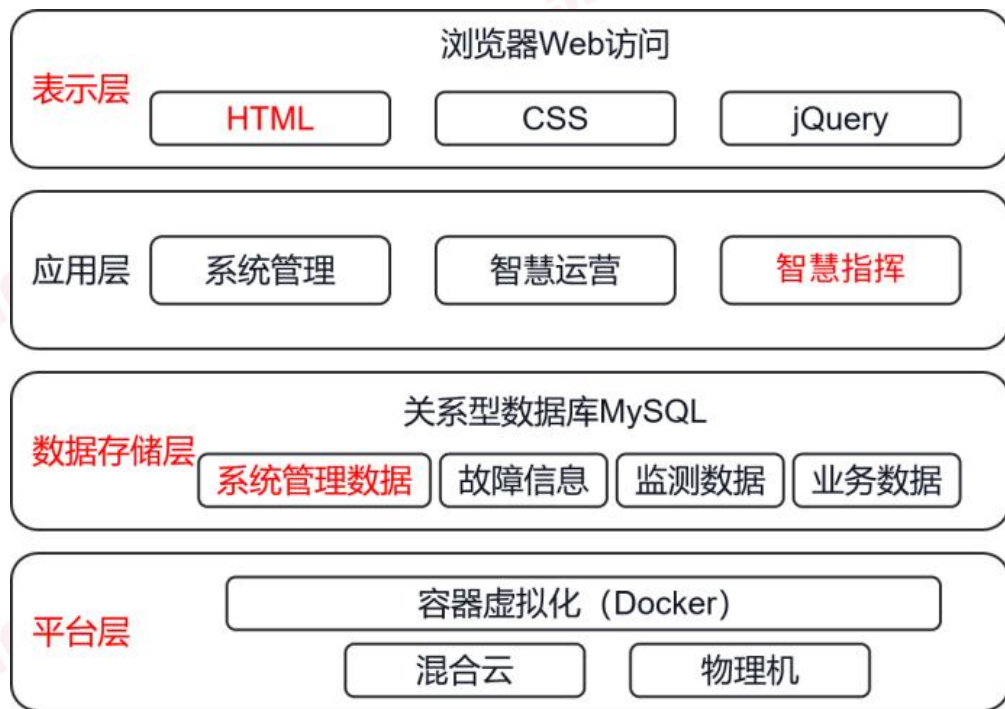
- 模型（Model）：负责管理数据和业务逻辑，直接与数据库交互，处理数据的存储、检索和更新。
- 视图（View）：用于展示数据和用户界面，仅负责呈现内容，不包含业务逻辑。
- 控制器（Controller）：作为桥梁连接模型和视图，接收用户输入，调用模型处理数据，并根据结果选择对应的视图进行展示。

(2) 如何利用 SSM 框架来实现 MVC 架构。

SSM 框架由 Spring、Spring MVC 和 MyBatis 三部分组成。

- Model（模型）：表示数据层，通常由 MyBatis 负责实现与数据库的交互（持久层）。
- View（视图）：负责数据的展示，通常用 JSP、HTML 或前端框架（如 Vue、Thymeleaf 等）。

- Controller (控制器): 负责业务处理和请求分发, 通常由 Spring MVC 控制器 (如 @Controller 类) 实现。

【问题 2】

系统MVC架构图

【问题 3】

	公有云	私有云	混合云
所有权	公开	单个组织	部分公开、部分私有
安全性	低	高	中等
扩展性	高	低	中等

考点: 需求工程

阅读下列说明, 回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

在某销售管理系统的建设项目中，由于系统业务功能复杂，项目组在需求获取阶段决定针对不同类型的需求采用不同的需求获取方法。项目组可选择的需求获取方法包括：用户访谈、联合需求计划（JRP）、问卷调查、文档分析和实地观察。

1. 为确保全面准确获取用户需求，项目组提出以下需求获取目标：
2. 获取现有销售管理系统中已实现的实体店销售模式和业务过程；
3. 获取系统改进需求及用户期望新增的业务功能；
4. 了解当前业务过程的详细数据及这些数据背后的业务原因；
5. 从企业管理层、销售人员、业务文档等多种来源尽可能广泛地获取需求信息；
6. 解决需求冲突，使需求尽可能全面、一致；
7. 提高用户参与度，让更多用户参与需求获取过程。

【问题 1】（6 分）

请用约 300 字说明以下三类需求的含义：业务需求、用户需求和系统需求。

【问题 2】（12 分）

根据题目中六类需求获取目标，分别说明最适合采用的需求获取方法。

【问题 3】（7 分）

从以下四个维度对五种需求获取方法进行比较分析：

- 需求广度
- 需求深度
- 信息集成度
- 用户参与度

比较对象包括：用户访谈、联合需求计划（JRP）、文档分析、实地观察、问卷调查。

答案：

【问题 1】

业务需求描述企业层面的业务目标、业务流程、管理策略等，是“企业想达到什么目标”。它关注的是组织层面的价值，业务需求不涉及系统如何实现，而强调业务问题和业务痛点。

用户需求是指不同类型用户（管理人员、销售人员、客服等）在实际工作中对系统提出的希望和需求，描述“用户需要系统提供什么”。用户需求侧重功能性诉求，是业务需求的进一步细化。

系统需求是根据用户需求和业务需求分析得出的对系统功能、性能、接口、安全等方面的详细规定，是“系统应当怎样实现”。包括功能需求、非功能需求（如性能、可靠性、兼容性）等。系统需求具有可验证性，是系统设计与开发的直接依据。

【问题 2】

需求内容	最适合的方法
(1) 获取已有系统已实现的销售模式和过程	文档分析、实地观察
(2) 获取系统改进需求和新增功能	用户访谈、JRP
(3) 获取业务过程中的详细数据及产生原因	实地观察、深度访谈
(4) 尽可能多来源获取需求（管理人员、销售人员、文档等）	文档分析 + 用户访谈 + 问卷调查
(5) 消除需求冲突，获得一致性需求	联合需求计划（JRP）
(6) 尽可能让用户全面参与需求获取过程	JRP（高度参与） + 问卷调查

【问题 3】

方法	需求广度	需求深度	信息集成度	用户参与度
用户访谈	中等	高	中等	中高
联合需求计划（JRP）	高	高	非常高	非常高
文档分析	中	中	中	低
实地观察	低	高（细节深）	低	中（需要配合）
问卷调查	非常高	低	中	高（规模大）

考点：架构设计与性能优化

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

在某电商平台“双十二”大促期间，系统出现以下性能问题：

1. 数据库 CPU 使用率超过 95%，大量请求直接打到数据库，造成性能瓶颈。
2. 热点商品缓存频繁失效，导致请求绕过缓存访问数据库，出现缓存击穿。
3. 恶意用户频繁请求“不存在的商品 ID”，导致缓存层无法命中，直接穿透至

数据库，造成缓存穿透问题。

为解决上述问题，系统提出以下优化方案：

- 引入 Redis 集群 实现读写分离，并采用 哨兵模式保证高可用；
- 使用 布隆过滤器（Bloom Filter） 拦截不存在的商品 ID，防止缓存穿透；
- 使用 Write-Through 策略进行缓存与数据库主从同步，保证数据一致性。

【问题 1】（8 分）

与 Memcached 相比，Redis 的两个主要优势是什么？

为什么布隆过滤器可以有效防止缓存穿透？请说明其原理。

【问题 2】（8 分）

1、对比 Write-Through 与 Write-Behind (Write-Back) 两种缓存写策略（原理、优缺点）。

2、说明题目中选择 Write-Through 的原因。

【问题 3】（9 分）

在热点商品大量失效、导致流量集中访问数据库时，请提出 两种解决方案，并说明各自的 优点与缺点。

答案：

【问题 1】

1. Redis 相比 Memcached 的两个优势（写任意两点即可得分）

① 数据类型丰富

Redis 支持字符串、列表、集合、有序集合、哈希、HyperLogLog、位图等，

Memcached 仅支持简单 Key-Value 字符串。

② 持久化支持

Redis 提供 RDB、AOF 持久化，服务重启后仍能恢复数据；Memcached 不支持持久化。

（以下作为补充点也可写）

✓ Redis 支持 Lua、事务、发布订阅

✓ Redis 单线程但更稳定，支持 LRU、本地淘汰策略更多

2. 为什么布隆过滤器能防止缓存穿透？

核心原理：布隆过滤器通过多个哈希函数将 key 映射到一个位数组中。当查询某个 key 时：

- 若布隆过滤器判断 key 不存在（位数组中有 0）→ 一定不存在
- 若判断存在 → 可能存在，需要继续查缓存/数据库

因此，布隆过滤器能提前拦截“必不存在的商品 ID”请求，避免它们穿透到数据库。

【问题 2】

1. Write-Through 与 Write-Behind 对比

写策略	原理	优点	缺点
Write-Through	写操作同步写缓存 + 写数据库	数据一致性强，不丢数据	写路径慢，吞吐低
Write-Behind (Write-Back)	写入缓存，异步批量写入数据库	写性能高，吞吐大	数据可能未及时落库，有丢失风险

2. 为什么选 Write-Through？

原因：电商系统的订单、商品类数据对一致性要求极高，不能出现“缓存和数据

库不一致”。

Write-Through 强一致、可靠，适合高一致性业务。

【问题 3】

热点商品大量缓存同时失效导致数据库被打爆，可用两种方案：

方案 1：互斥锁（Mutex）/单飞请求

即：只有一个线程去构建缓存，其他线程等待。

优点：

- 防止大量请求同时回源数据库
- 实现简单

缺点：

- 单线程构建缓存时，其他线程阻塞
- 高并发时可能造成排队

方案 2：逻辑过期（异步刷新）/提前预热缓存

逻辑过期：缓存中保存“真实数据 + 过期时间”，过期后由后台线程异步刷新，

前端继续使用旧数据。

优点：

- 不会出现大面积同时失效
- 前端查询不访问数据库，抗高并发能力强

缺点：

- 存在短暂“旧数据”
- 实现比互斥锁复杂

考点：数据流图（DFD）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

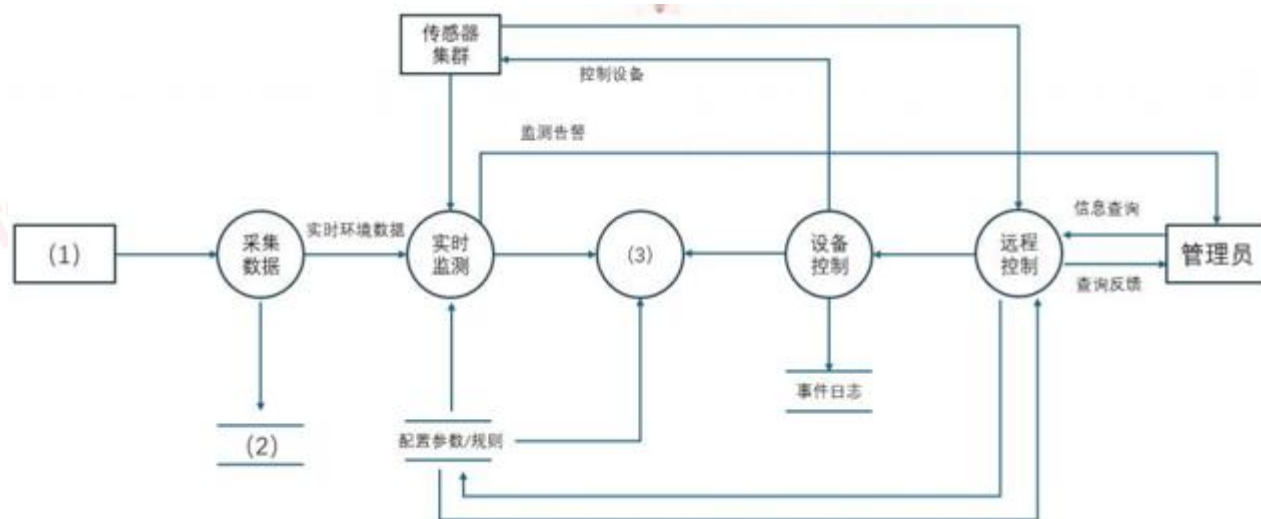
【说明】

某农业企业需要开发一个 农业实时监控系统，系统需要实现以下能力：

1. 从传感器获取数据：采集温度、湿度、病虫害等环境参数。
2. 管理员可远程监视与操控设备，发现异常时可以手动控制。
3. 系统实时监测数据，依据预配置参数（如温湿度阈值、病虫害规则）自动执行控制操作：

- 将控制指令发送到传感器/设备集群
- 当触发规则时，向管理员发送告警信息

系统 DFD（数据流图）如下：



【问题 1】

写出 DFD（数据流图）的定义、内容，以及绘制 DFD 的三条基本原则。

【问题 2】

根据图示，补充图中圈 (1)、(2)、(3) 所表示的数据流或数据存储的名称。

【问题 3】

找出图中存在的 三个问题（DFD 违规点），分别指出错误，并用文字说明正确的数据流应该如何表示。

答案：

【问题 1】

DFD（数据流图）用于描述系统中数据在各处理、数据存储、外部实体之间的流动过程，反映系统的逻辑功能结构。

2. DFD 的主要内容

- 外部实体：系统外部的数据提供者或接收者
- 加工（Process）：对数据的处理
- 数据流（Data Flow）：数据在实体、加工、数据存储之间的传递
- 数据存储（Data Store）：数据的静态保存位置

3. 绘制 DFD 的三条原则（作答三条即可）

- 加工必须有输入也必须有输出
- 外部实体与数据存储之间不能直接传递数据
- 数据流命名必须唯一且具有明确语义
- 父子图必须保持平衡

【问题 2】

根据图中功能逻辑，可推断为：

圈编号	对应含义	理由
(1)	传感器设备（或：环境采集设备）	是采集数据前的外部实体
(2)	历史环境数据存储（数据存储）	采集数据后写入的数据存储
(3)	告警处理/规则判断（监控规则引擎）	在实时监测后进行阈值判断与生成告警或控制信息

【问题 3】（注：因数据流图无法 100%复现，此题答案仅供参考）

DFD 中的三个错误与修改说明

- 1、（3）告警处理/规则判断加工和设备控制加工之间的数据流方向反了，应该由 3 指向设备控制加工；
- 2、（3）告警处理/规则判断加工和配置参数/规则存储之间的数据流反了，应该由 3 指向配置参数/规则存储；
- 3、传感器集群和远程控制之间的数据流反了，应该由远程控制指向传感器集群。

考点：Web 架构设计和前端架构模式

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

web 背景题目。

【问题 1】

前后端分离及优点

【问题 2】

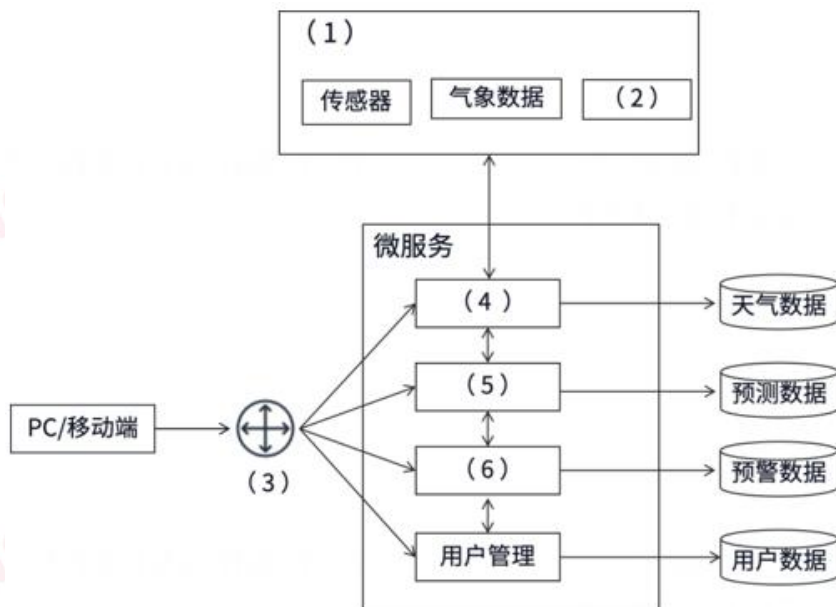
MVP 和 MVVM 对比，选项如下：

- A. Presenter 手动更新 View
- B. View 通过数据绑定自动响应 ViewModel 的变化
- C. Model 直接通知 View 刷新
- D. MVVM 支持双向数据绑定
- E. View 实现接口供 Presenter 调用
- F. ViewModel 直接操作 DOM
- G. View 可直接访问 Model
- H. 数据只能从 View 流向 ViewModel

架构模式	数据如何更新?	View 如何与逻辑层交互?
MVP	(1)	(2)
MVVM	(3)	(4)

【问题 3】

选择填空：数据源集成，地面数据，服务访问接口，气象数据清洗服务，天气预报服务、天气预警服务



答案：

【问题 1】

1、前后端分离的概念

- 前端（Web/APP）与后端（服务端）通过 API 进行通信，双方仅通过 JSON/HTTP 交互，而不再直接耦合页面与业务逻辑。
- 前端负责 UI 展示与交互，后端负责业务逻辑、数据处理与存储。
- 前端与后端可 独立开发、独立部署、独立演进。

2、前后端分离的主要优点

- 开发效率提升：前后端并行开发，通过明确的 API 契约提高协作效率。
- 架构清晰、职责分离：前端负责界面、后端负责逻辑，使系统更加解耦易维护。
- 用户体验更好：前端可用 SPA 实现更流畅的页面交互与更快的响应速度。

- 支持多终端复用：同一套后端 API 可服务 Web、APP、小程序等多端，减少重复开发。
- 扩展与部署灵活：前后端可独立部署扩容，前端还能用 CDN 加速，后端按需伸缩。
- 技术栈选择自由：前端与后端各用最合适的技术，互不影响演进升级。

【问题 2】

架构模式	数据如何更新？	View 如何与逻辑层交互？
MVP	(1) A. Presenter 手动更新 View	(2) E. View 实现接口供 Presenter 调用
MVVM	(3) D. MVVM 支持双向数据绑定（自动更新）	(4) B. View 通过数据绑定自动响应 ViewModel 的变化

【问题 3】

- (1) 服务访问接口
- (2) 地面数据
- (3) 数据源集成
- (4) 气象数据清洗服务
- (5) 天气预报服务
- (6) 天气预警服务

找到我们

Find us



51CTO软考网站
rk.51cto.com



51CTO软考题库
网页/小程序



软考交流群